

Item 1

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.1. Documentação de APIs
 - **Referência:** Aula 01
-

Capacidade: CT01 - Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor

Contexto: Um desenvolvedor front-end júnior iniciou o mapeamento das requisições de um painel de logística. Para alinhar o entendimento da equipe sobre como a interface web consulta o servidor sem acessar diretamente o banco de dados, ele explicou a função da API no modelo Cliente-Servidor.

Comando: Identifique a função desempenhada pela API na intermediação da comunicação entre o cliente e o servidor.

Alternativas:

- ☐ A) Armazenar os registros de dados e executar as consultas do banco no lado do cliente.
 - ☐ B) Atuar como ponte padronizada de comunicação, enviando solicitações e trazendo respostas.
 - ☐ C) Substituir a interface gráfica do usuário pela renderização direta no banco de dados.
 - ☐ D) Executar o processamento interno da cozinha sem receber solicitações do cliente.
 - ☐ E) Bloquear as requisições HTTP para impedir a navegação do usuário entre telas.
-

Gabarito: B

Justificativa: A API (Application Programming Interface) estabelece uma ponte padronizada de comunicação via protocolo HTTP/HTTPS entre a interface do Front-End (Cliente) e os serviços do Back-End (Servidor), intermediando o envio de requisições e a entrega de respostas.

Distratores:

- A) O armazenamento de dados e a execução de regras de negócio ocorrem no lado do servidor (Back-End), e não na API operando no cliente.
 - B) Alternativa correta.
 - C) A API não substitui a interface gráfica; ela fornece o contrato de dados que permite à interface renderizar as informações na tela para o usuário.
 - D) O processamento das solicitações e consultas ao banco de dados é de responsabilidade do servidor centralizado (a cozinha), enquanto a API funciona como o intermediário (o garçom).
 - E) A API padroniza e viabiliza as requisições HTTP entre os sistemas, em vez de bloqueá-las.
-

Item 2

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.1. Documentação de APIs
 - **Referência:** Aula 01
-

Capacidade: CT02 - Reconhecer os serviços disponíveis no servidor

Contexto: Durante a leitura da documentação interativa de uma API pública de logística (Swagger UI), uma desenvolvedora precisa mapear qual verbo HTTP deve ser utilizado na rota `/api/cep/v1/{cep}` para consultar os dados do endereço de uma entrega.

Comando: Indique o método HTTP adequado para realizar operações de leitura ou consulta de dados no servidor.

Alternativas:

- ☐ A) POST
 - ☐ B) GET
 - ☐ C) DELETE
 - ☐ D) PUT
 - ☐ E) PATCH
-

Gabarito: B

Justificativa: O verbo GET é a ação semântica indicada para consultar ou buscar dados no servidor sem gerar efeitos colaterais na base de dados.

Distratores:

- A) O método POST é destinado ao envio de dados para processamento e criação de novos registros no servidor.
 - B) Alternativa correta.
 - C) O método DELETE é empregado especificamente para a exclusão de recursos no servidor.
 - D) O método PUT é utilizado para operações de atualização completa de registros.
 - E) O método PATCH é utilizado para alterações parciais de dados.
-

Item 3

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.3. Tratamento de mensagens do server-side
 - **Referência:** Aula 02
-

Capacidade: CT05 - Aplicar tratamento de falhas nas mensagens do servidor

Contexto: Um técnico em informática inspeciona o tráfego de rede na aba Network do DevTools em uma aplicação web de entregas. Ao testar o acesso a uma rota informando o código de um pacote que não existe na base de dados, o servidor retornou um código numérico de erro referente à família 4xx.

Comando: Determine o código de status HTTP retornado pelo servidor para sinalizar que o recurso solicitado não foi encontrado.

Alternativas:

- ☐ A) 200 OK
 - ☐ B) 201 Created
 - ☐ C) 304 Not Modified
 - ☐ D) 404 Not Found
 - ☐ E) 500 Internal Server Error
-

Gabarito: D

Justificativa: O código 404 Not Found pertence à classe de erros do cliente (4xx) e indica que a URL solicitada não corresponde a nenhum recurso existente no servidor.

Distratores:

- A) O código 200 OK indica que a requisição foi processada com sucesso e os dados foram retornados corretamente.
- B) O código 201 Created indica que a solicitação foi aceita e resultou na criação com sucesso de um novo registro.
- C) O código 304 Not Modified é utilizado para redirecionamento de cache quando o recurso não sofreu alterações.
- D) Alternativa correta.

- E) O código 500 Internal Server Error indica uma falha interna de processamento no próprio servidor, e não a ausência de um endereço/recurso.
-

Item 4

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.2. Operações (CRUD)
 - **Referência:** Aula 03
-

Capacidade: CT04 - Reconhecer as necessidades de utilização dos serviços do servidor

Contexto: Ao desenvolver o painel de monitoramento de encomendas, um programador observou que o consumo síncrono de APIs lentas congelava a interface do usuário, impedindo cliques e interações na tela devido ao fato de o JavaScript possuir thread única (single-threaded) na pilha de execução. Para resolver o problema, ele adotou o modelo assíncrono.

Comando: Descreva o comportamento do navegador ao processar requisições assíncronas em JavaScript.

Alternativas:

- ☐ A) Congelar a página inteira e parar a execução de qualquer script até a chegada da resposta.
 - ☐ B) Delegar a tarefa lenta às Web APIs e entregar o resultado posteriormente via Event Loop.
 - ☐ C) Duplicar as threads de processamento no motor do JavaScript para rodar dois scripts simultâneos.
 - ☐ D) Cancelar automaticamente a requisição caso o servidor demore mais de um milissegundo.
 - ☐ E) Recarregar a página web do usuário forçadamente antes de disparar a mensagem de rede.
-

Gabarito: B

Justificativa: A programação assíncrona delega a requisição de rede para as Web APIs do navegador, permitindo que a execução do restante do código continue sem travar a tela até que o Event Loop entregue a resposta recebida.

Distratores:

- A) O congelamento da tela ocorre durante a execução do código síncrono ou bloqueante.
 - B) Alternativa correta.
 - C) O motor do JavaScript permanece executando em thread única (single-threaded); a execução paralela da busca de rede é delegada ao ambiente do navegador.
 - D) Requisições assíncronas aguardam o tempo de resposta da rede sem limite fixo de cancelamento automático em um milissegundo.
 - E) O assincronismo evita precisamente que a página precise ser recarregada para obter dados atualizados.
-

Item 5

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.2. Operações (CRUD)
 - **Referência:** Aula 04
-

Capacidade: CT02 - Reconhecer os serviços disponíveis no servidor

Contexto: Durante o desenvolvimento do formulário de cadastro de novas encomendas no painel web, o desenvolvedor notou que, ao clicar no botão de submissão, a página realizava um recarregamento completo (refresh), fazendo a tela piscar e limpando os campos antes da gravação.

Comando: Indique o método do evento JavaScript utilizado para impedir o comportamento padrão de recarregamento da página durante o envio do formulário.

Alternativas:

- ☐ A) `event.preventDefault()`
 - ☐ B) `JSON.stringify()`
 - ☐ C) `localStorage.getItem()`
 - ☐ D) `console.log()`
 - ☐ E) `document.createElement()`
-

Gabarito: A

Justificativa: O método `event.preventDefault()` é empregado no ouvinte do evento de submissão do formulário para cancelar a ação padrão do navegador de recarregar a página (o "F5" forçado).

Distratores:

- A) Alternativa correta.
 - B) O método `JSON.stringify()` é utilizado para converter objetos e listas JavaScript em texto puro para armazenamento ou envio.
 - C) O método `localStorage.getItem()` é usado para ler informações salvas anteriormente na memória do navegador.
 - D) O método `console.log()` é utilizado para imprimir mensagens e depurar valores no console de ferramentas do desenvolvedor.
 - E) O método `document.createElement()` é empregado na criação de novos elementos na árvore do DOM.
-

Item 6

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 2. Segurança da informação
 - **Referência:** Aula 01
-

Capacidade: CT03 - Aplicar boas práticas relativas à segurança da informação

Contexto: Uma equipe de desenvolvimento web reuniu-se para planejar a arquitetura de segurança do painel de controle de entregas. Para fundamentar as decisões técnicas do projeto, os desenvolvedores definiram as rotas protegidas e a gestão de acesso com base nos três pilares fundamentais da Segurança da Informação.

Comando: Identifique o trio de conceitos que compõe os pilares fundamentais da Segurança da Informação.

Alternativas:

- ☐ A) Integridade, Disponibilidade e Confidencialidade
 - ☐ B) Autenticação, Criptografia e Processamento
 - ☐ C) Reutilização, Escala e Abstração
 - ☐ D) Sincronismo, Assincronismo e Latência
 - ☐ E) Leitura, Escrita e Deleção
-

Gabarito: A

Justificativa: Os três pilares fundamentais que sustentam a Segurança da Informação são a Integridade, a Disponibilidade e a Confidencialidade.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
- B) Autenticação e criptografia constituem mecanismos e boas práticas de proteção, mas não correspondem à tríade de pilares fundamentais.
- C) Reutilização, escala e abstração representam vantagens estruturais da arquitetura de software e das APIs.

- D) Sincronismo, asincronismo e latência referem-se a características do fluxo de execução de scripts e tráfego de rede.
 - E) Leitura, escrita e deleção referem-se às operações do ciclo CRUD em bancos e APIs.
-

Item 7

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.1. Documentação de APIs
 - **Referência:** Aula 01
-

Capacidade: CT01 - Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor

Contexto: Um desenvolvedor iniciante está analisando a documentação Swagger UI de uma API pública de serviços. Ele precisa realizar um teste rápido da rota diretamente na página para verificar a resposta retornada pelo servidor antes de escrever o código de integração na aplicação.

Comando: Indique o recurso visual presente na interface do Swagger UI utilizado para permitir a execução e o teste de requisições diretamente na página da documentação.

Alternativas:

- ☐ A) Botão *Try it out*
 - ☐ B) Painel de Inspeção da aba Network
 - ☐ C) Console do Desenvolvedor do navegador
 - ☐ D) Servidor local Live Server
 - ☐ E) Coleção de rotas do Postman
-

Gabarito: A

Justificativa: No padrão Swagger UI / OpenAPI, o botão *Try it out* habilita os campos de entrada para que o desenvolvedor possa preencher parâmetros e testar a requisição diretamente na interface da documentação.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
 - B) A aba Network é uma ferramenta interna do DevTools do navegador utilizada para inspecionar tráfego de rede, e não um recurso nativo da página da documentação Swagger.
 - C) O Console do navegador permite executar scripts em JavaScript, mas não é o recurso de teste direto fornecido pela interface do Swagger.
 - D) O Live Server é uma extensão do VS Code usada para criar um servidor local de desenvolvimento web, não integrando a documentação Swagger.
 - E) As coleções do Postman pertencem a outro software de testes de APIs (Postman Docs), e não à interface gráfica do Swagger UI.
-

Item 8

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.1. Documentação de APIs
 - **Referência:** Aula 01
-

Capacidade: CT01 - Reconhecer as especificações dos serviços disponíveis no servidor

Contexto: Ao inspecionar o retorno de uma consulta de endereço em uma API RESTful, um técnico em informática visualiza um bloco de texto delimitado por chaves `{ }` contendo dados organizados em pares de chaves entre aspas e seus respectivos valores.

Comando: Identifique o formato textual padrão utilizado pelas APIs REST para estruturar mensagens de resposta organizadas em pares de chave e valor.

Alternativas:

- ☐ A) HTML
 - ☐ B) XML
 - ☐ C) JSON
 - ☐ D) CSV
 - ☐ E) TXT
-

Gabarito: C

Justificativa: O formato JSON (JavaScript Object Notation) é o padrão mais adotado por APIs REST para transmitir dados estruturados em pares de chave e valor (ex: "city": "Joinville").

Distratores:

- A) O HTML é utilizado para estruturação de marcação visual de páginas web, e não como formato primário de dados estruturados em APIs REST.
 - B) O XML é um formato baseado em tags customizadas, menos utilizado no padrão REST moderno devido à sua verbosidade comparada ao JSON.
 - C) Alternativa correta.
 - D) O CSV organiza dados estruturados em linhas separadas por vírgulas, sendo comum para planilhas, mas não para o transporte padrão de objetos em APIs REST.
 - E) O formato TXT representa texto não estruturado e sem suporte nativo a hierarquias de dados ou objetos.
-

Item 9

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.2. Operações (CRUD)
 - **Referência:** Aula 02
-

Capacidade: CT02 - Reconhecer os serviços disponíveis no servidor

Contexto: Um programador front-end está construindo a funcionalidade de cadastro de encomendas no painel web. A requisição deve transportar as informações do formulário dentro do corpo (body) da mensagem para que o servidor processe a gravação no banco de dados.

Comando: Indique o método HTTP empregado para enviar dados estruturados ao servidor com o objetivo de criar ou gravar novos registros.

Alternativas:

- ☐ A) GET
 - ☐ B) POST
 - ☐ C) HEAD
 - ☐ D) OPTIONS
 - ☐ E) DELETE
-

Gabarito: B

Justificativa: O verbo POST é o método HTTP adequado para enviar dados no corpo (body) da mensagem visando ao processamento, cadastro ou criação de novos recursos no servidor.

Distratores:

- A) O método GET destina-se exclusivamente à consulta/leitura de dados sem gerar modificações ou gravações no servidor.

- B) Alternativa correta.
 - C) O método HEAD solicita apenas os cabeçalhos de resposta do servidor, omitindo o corpo da mensagem.
 - D) O método OPTIONS é utilizado para consultar os métodos HTTP suportados por um servidor para determinado endereço.
 - E) O método DELETE é empregado especificamente para remover registros existentes.
-

Item 10

- **Dificuldade:** Fácil
 - **Conhecimento:** 1.3. Tratamento de mensagens do server-side
 - **Referência:** Aula 02
-

Capacidade: CT05 - Aplicar tratamento de falhas nas mensagens do servidor

Contexto: Após submeter os dados de um formulário de cadastro para a API, a interface web de logística recebe uma resposta de sucesso confirmando que o novo pacote foi registrado na base de dados com um identificador gerado pelo servidor.

Comando: Determine o código de status HTTP específico que confirma que a solicitação foi processada e resultou na criação de um novo recurso no servidor.

Alternativas:

- ☐ A) 200 OK
 - ☐ B) 201 Created
 - ☐ C) 302 Found
 - ☐ D) 400 Bad Request
 - ☐ E) 500 Internal Server Error
-

Gabarito: B

Justificativa: O código 201 Created pertence à família 2xx (sucesso) e sinaliza explicitamente que a requisição POST foi aceita e resultou na criação bem-sucedida de um novo recurso.

Distratores:

- A) O código 200 OK sinaliza sucesso genérico em requisições (como leitura via GET), mas o código específico para criação de registros é o 201.
 - B) Alternativa correta.
 - C) O código 302 Found indica um redirecionamento temporário para outra URL.
 - D) O código 400 Bad Request sinaliza um erro de cliente devido a dados malformatados ou incorretos enviados na requisição.
 - E) O código 500 Internal Server Error indica uma falha genérica de processamento ocorrida no servidor.
-